

Modul 2 - Dag 1



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Opsamling fra modul 1
- ✓ Cerebellum
 - Neuroanatomi og funktion
 - Anamnese og observation
 - Undersøgelse og test
- ✓ Åndedrættet
 - I et biomekanisk og proprioceptiv perspektiv

Praktik:

- ✓ Cerebellum – Midtlinje
 - Test
- ✓ Cerebellum – ABC
 - Øvelser
- ✓ Åndedrættet
 - Test
 - Øvelser

Cerebellum



Sensoriske inputs

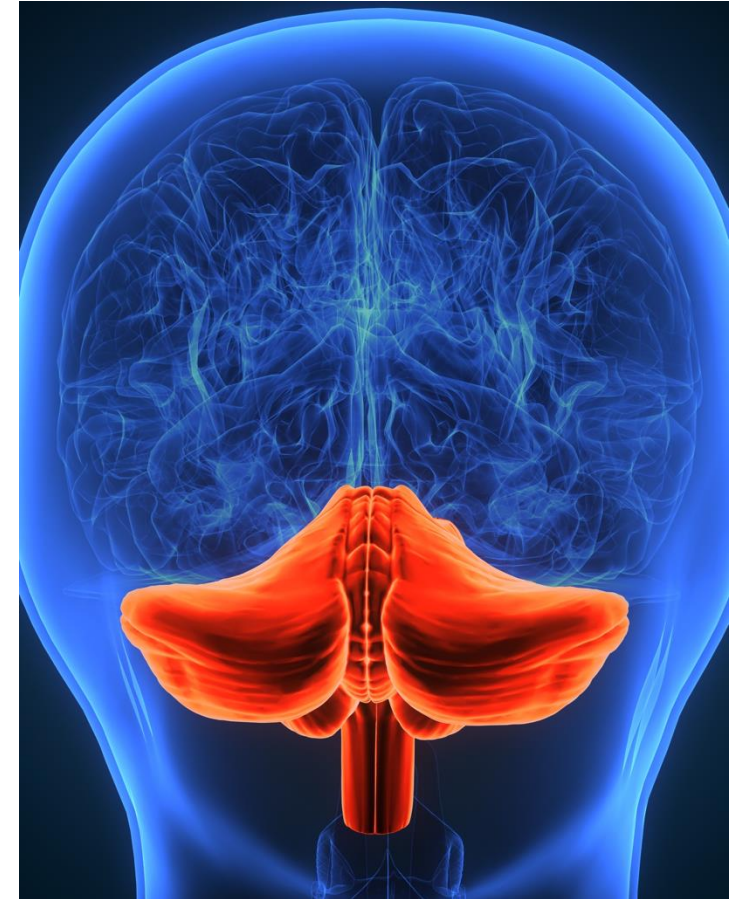
Visuelle input

Vestibulære input

Proprioceptive input



- Sensoriske inputs fra kroppen til samme side Cerebellum (se næste slide)
- Cerebellum har kropskort der integrerer input fra de 3 sensoriske systemer
- Outputs fra Cerebellum til samme side kroppen



SPINO-CEREBELLARE BANE

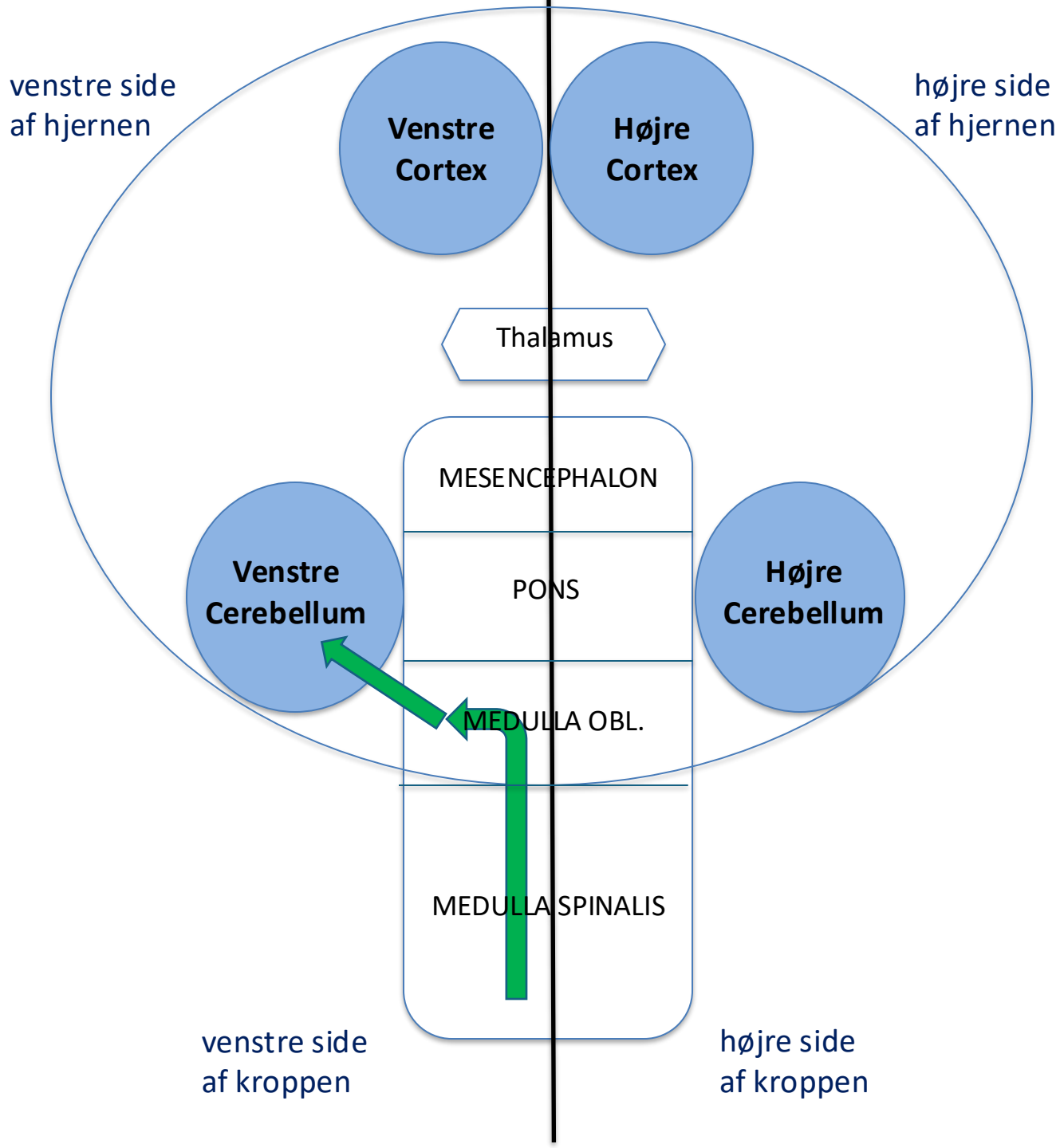
Input :

Mechanoreception

Fra: ve. side af kroppen

Til: ve. Cerebellum

Ubevidst proprioception



Bevægelsens ABC'er

Cerebellum har
3 motoriske
opgaver:

A ccuracy

B alance

C oordination



Cerebellum – anatomi og output

Yderste del:

Præcision og koordination

Arme og ben – Hænder og fødder

Samme side

Mellemste del:

Præcision og koordination

Arme og ben – Skulder og hofter

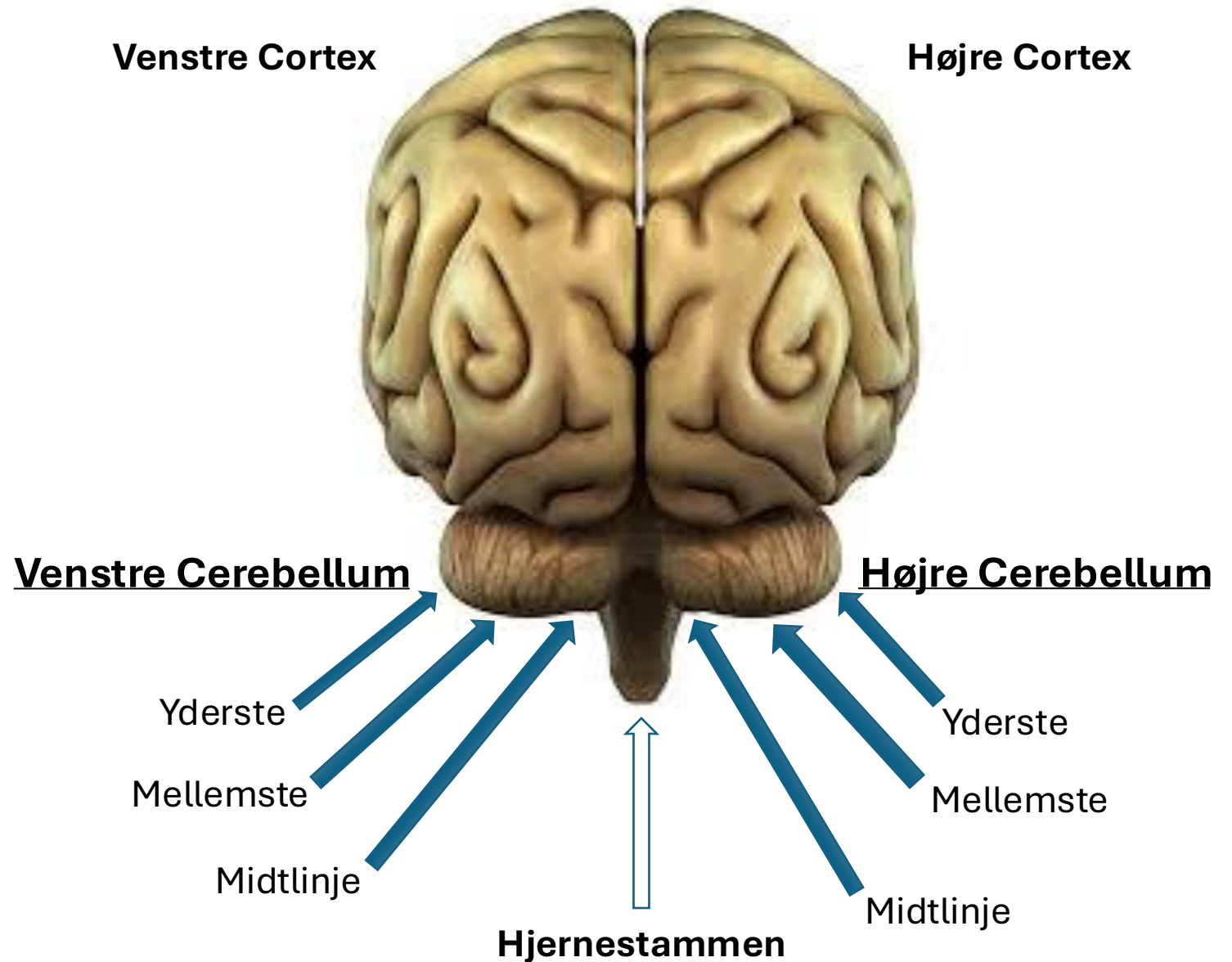
Samme side

Midtlinje:

Balance og kropsholdning

Rygsgøjle

Samme side



Cerebellum Udfordret?

Anamnese og Observation

Yderste og Mellemste (A B C)

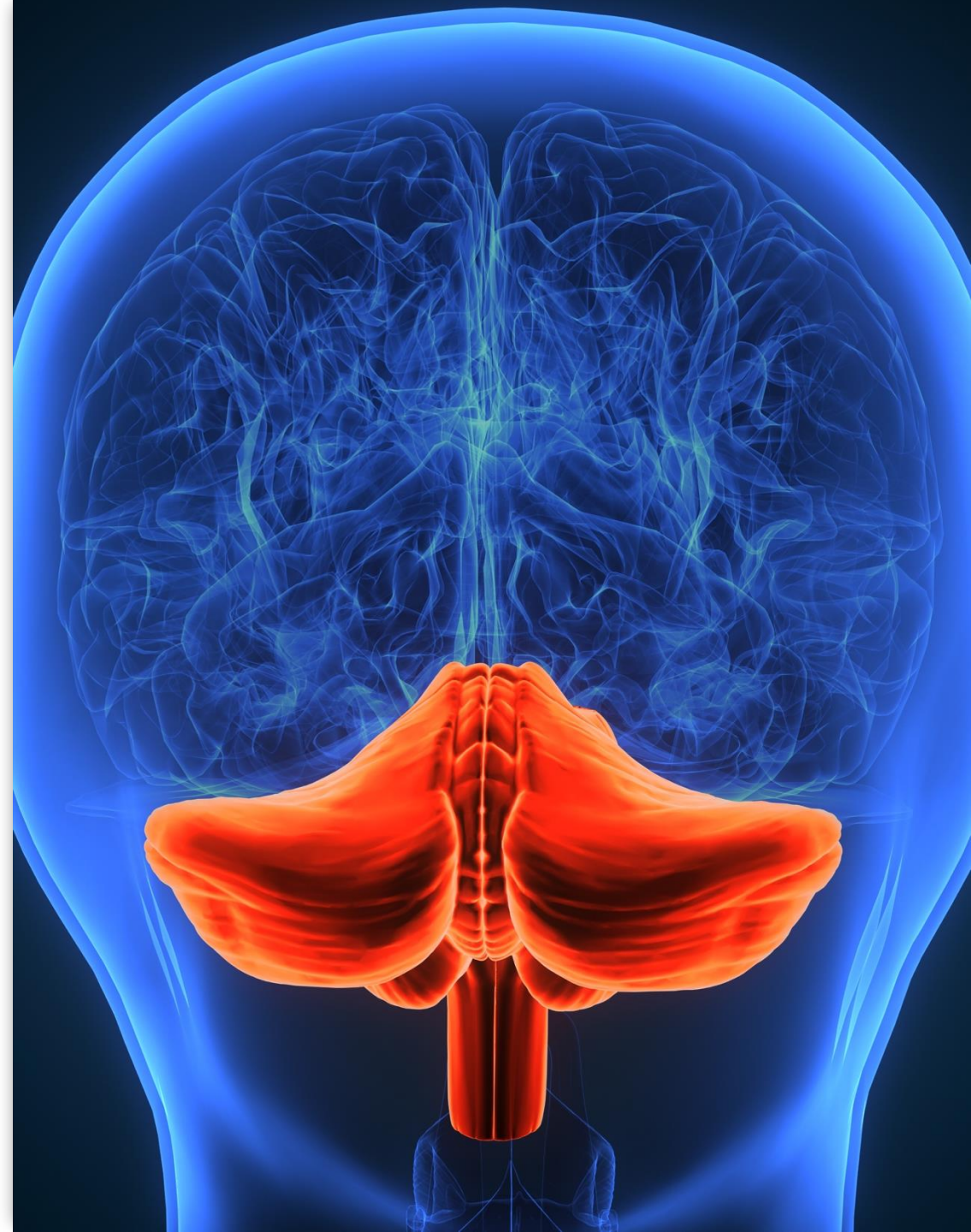
- Klodset og fumletumlet
- Ukoordineret
- Taber og vælter ting
- Svært ved finmotorik og komplekse bevægelser
- Kan ofte snuble
- Ikke begejstret for bold og ketchersport

Midtlinje (A B C)

- Balanceudfordringer
- Historik med rygudfordringer
- Sammensunken rygholdning
- Indadroteret arme & ben
- Historik med vestibulære udfordringer
- Tendens til køre/søsyge
- Køber ikke turpas i Tivoli

Cerebellums funktion

- Præcision og Koordinering af bevidste bevægelser
- Vedligeholdelse af balance og kropsholdning
- Motorisk læring
- Kognitive funktioner



Bevægelsens ABC'er

Cerebellum har
3 motoriske
opgaver:

A ccuracy

B alance

C oordination



(A B C)

Præcision og koordination af bevidste bevægelser

Hvordan?

Cerebellums yderste og mellemste del udøver

Error Detection og Error Correction af uønskede bevægelser

Error Detection: Cerebellum modtager mechanoreceptor inputs via den
Spino-Cerebellare bane

Error Correction: **feedforward/feedback kommunikation**
med Motorisk Cortex

CORTICO-SPINALE BANE

Output:

Bevidst muskelaktivering

Fra: hø. Cortex (frontal)

Til: ve. side arm og ben

FEEDFORWARD/

FEEDBACK

CORTEX/CEREBELLUM

Error detection og Error

Correction af bevidste

bevægelser i ve. side af

kroppen

SPINO-CEREBELLARE

BANE

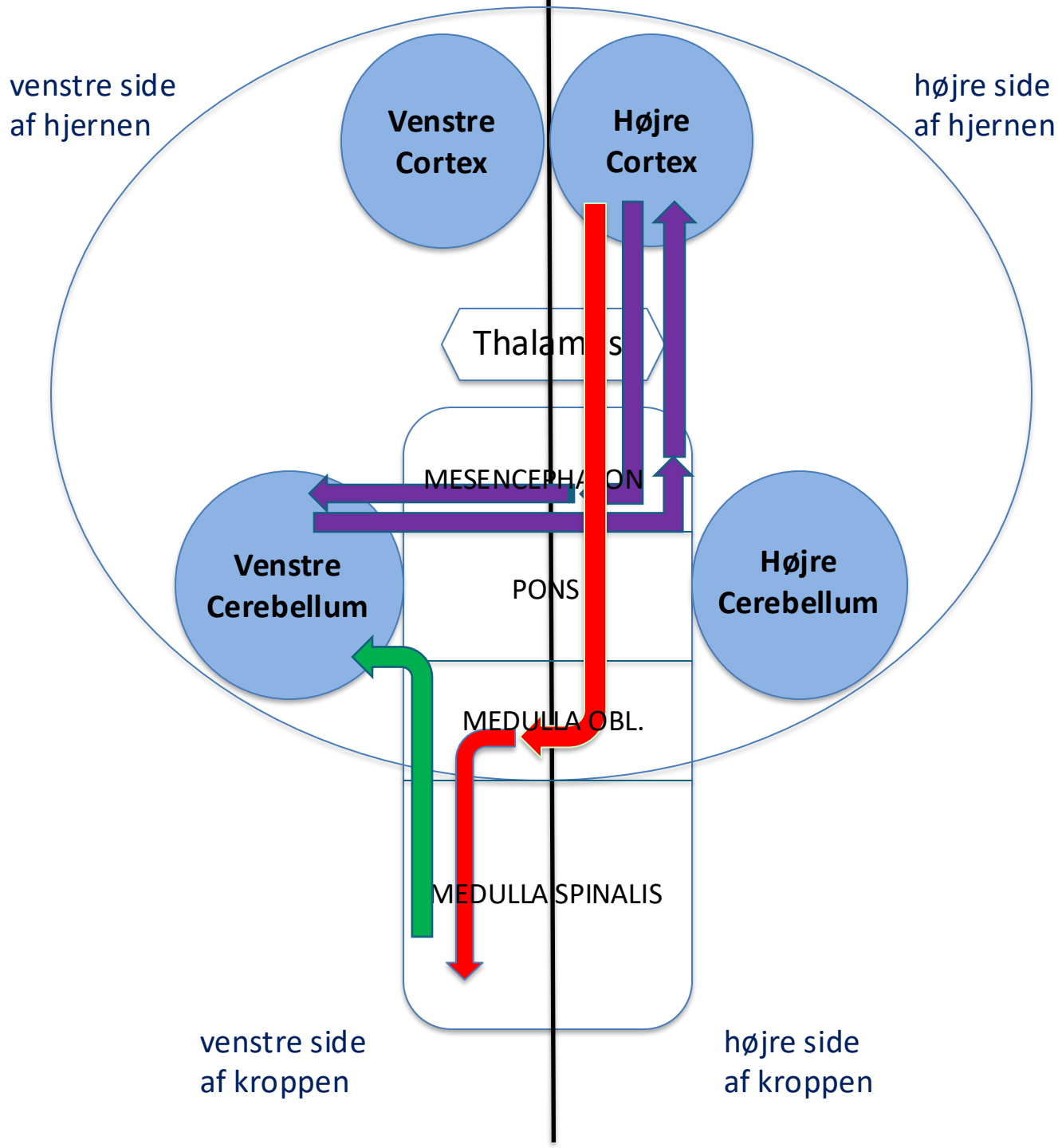
Input :

Mechanoreception

Fra: ve. side af kroppen

Til: ve. Cerebellum

Ubevidst proprioception



Test og Øvelser

Cerebellum yderste/mellemste del

Præcision og koordination

Tests

1. Hånd-Taps
2. Fod-Taps

....og ved at se personen lave bevægelser (f.eks. BKØ) der stiller krav til præcision og koordination

Øvelser

Bevægekontrol Øvelser

...og i dag flere principper og forslag



Bevægelsens ABC'er

Cerebellum har
3 motoriske
opgaver:

A ccuracy

B alance

C oordination



Balance er evnen til at holde kroppens tyngdepunkt over understøttelsesfladen

Balancekontrol er et ubevidst output

Proprioceptive, vestibulære og visuelle input er fundament for et godt balance-output



BALANCE

(A B C)

Ubevidst kontrol af Balance og Kropsholdning Hvordan?

Cerebellums midtlinje aktiverer ubevidste motoriske outputs til:

1. Ekstensorer i rygsøjle, hofte og skulder (i samme side)
Output mål: Ubevidst kontrol af balance, stabilitet og kropsholdning
Nervebane: **VESTIBULO-SPINALE BANE** (laterale)
2. Nakke- og øvre ryg muskler (begge sider)
Output mål: Ubevidst kontrol af hoved/nakke bevægelser
Nervebane: **VESTIBULO-SPINALE BANE** (mediale)

VESTIBULO-SPINALE BANE

Output:

Ubevidst aktivering af
ekstensormuskler i
rygsøjle, hofte og skulder

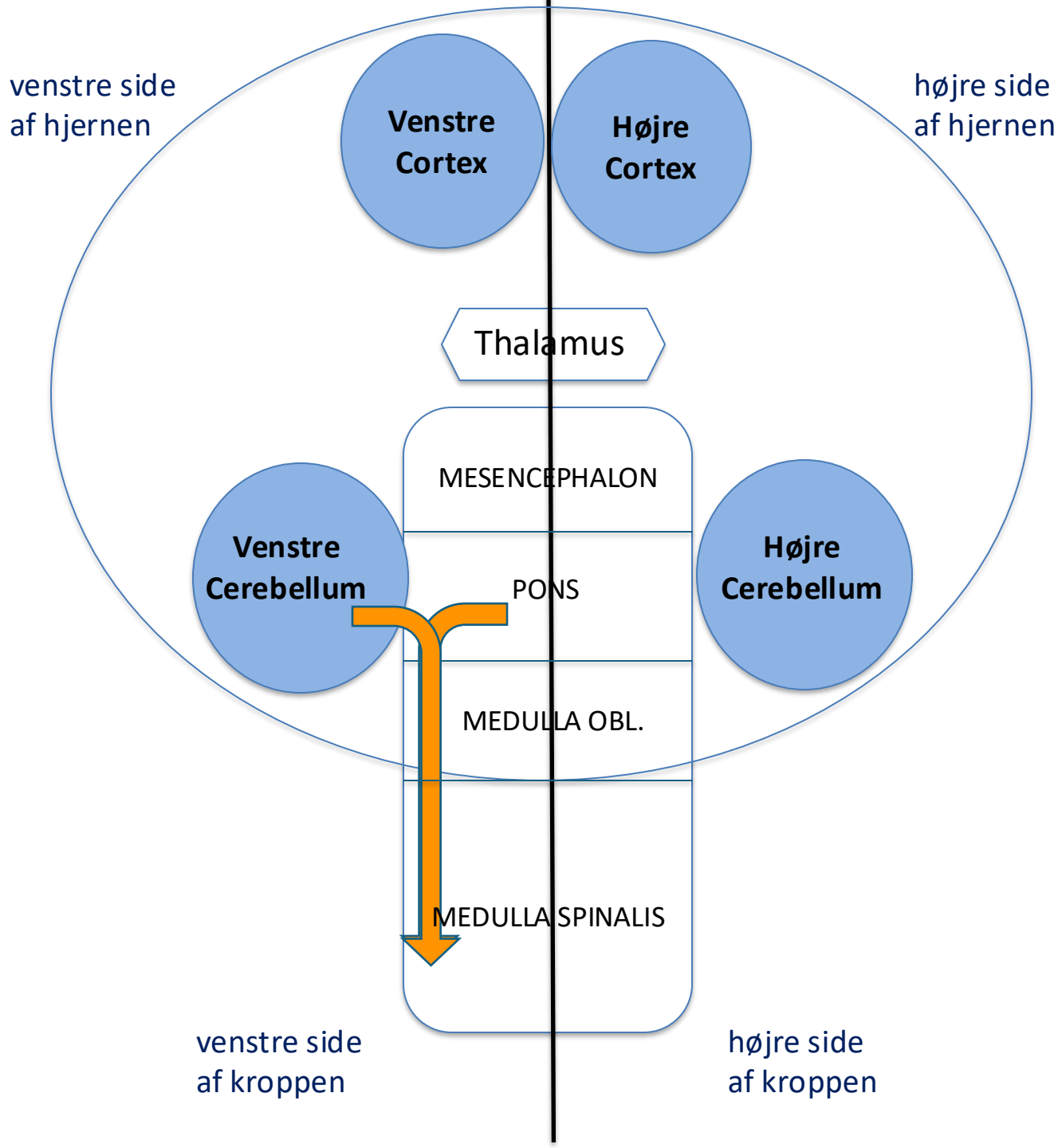
Fra: ve. Cerebellum
(midtlinje) og Pons

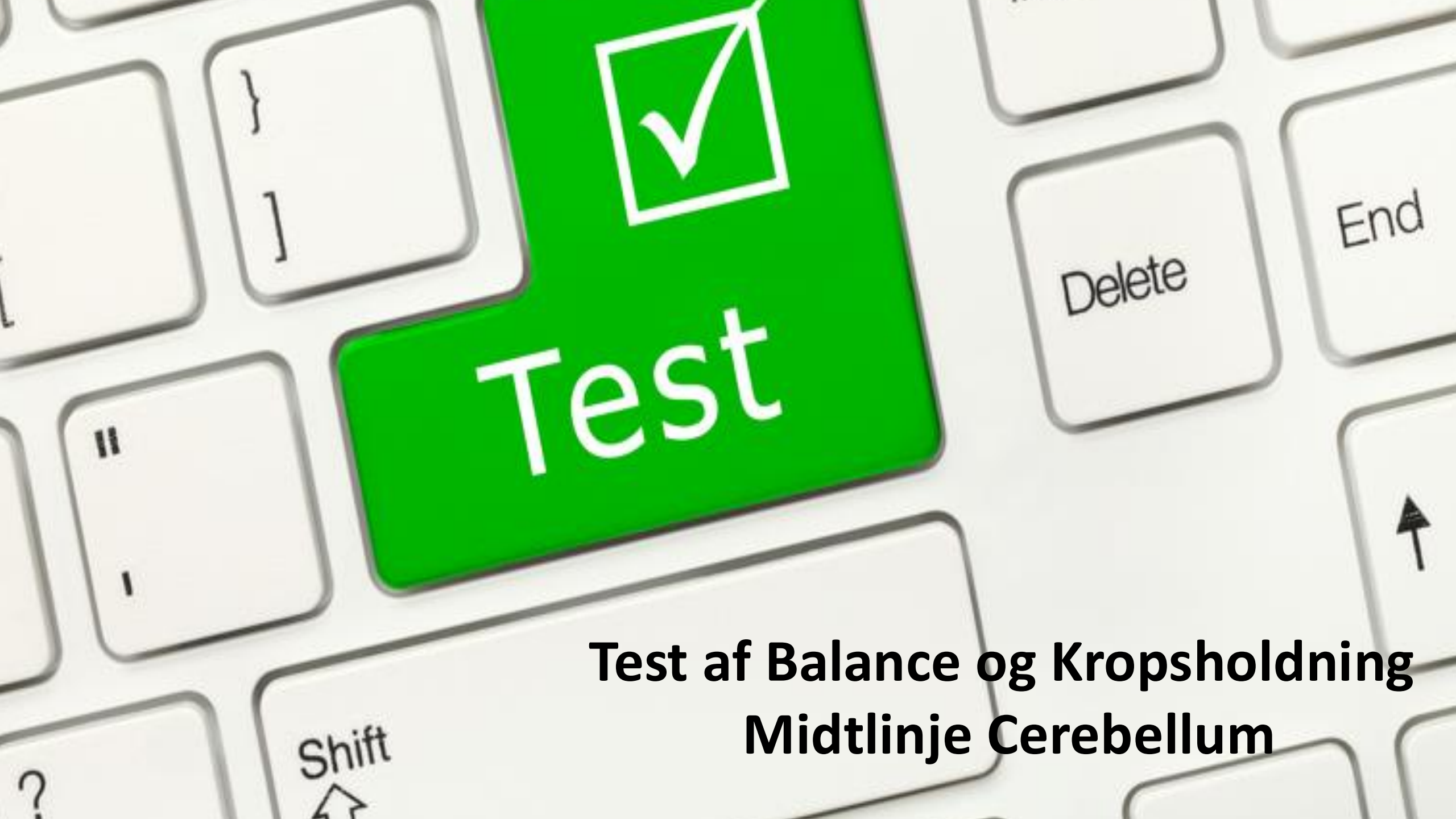
Til:

ve. side ryg, hofte, skulder
ekstensorer

OBS:

Den Vestibulo-spinale
bane har en separat bane,
som sender ubevidst
aktivering af nakke og øvre
ryg muskler i begge sider





Test af Balance og Kropsholdning Midtlinje Cerebellum

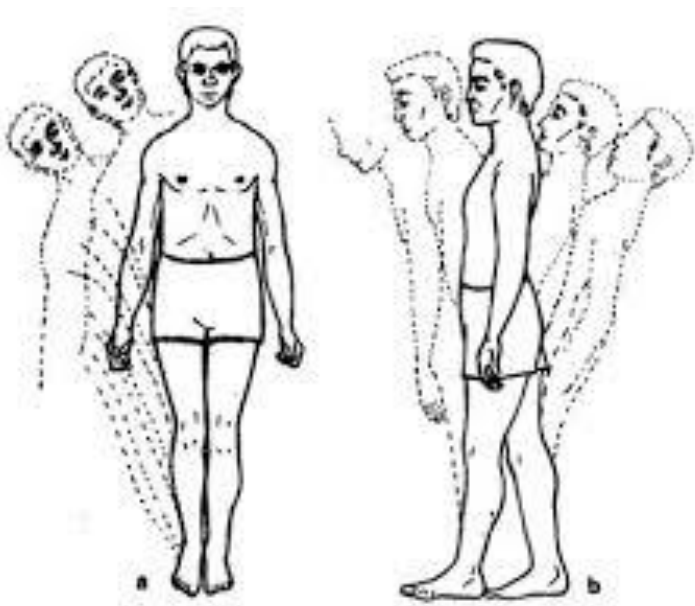
Gang og Holdning

- Som første prioritet testes gang, gerne med samtidig kognitiv udfordring (Dual Task)
- Gangtesten har til formål at observere om der er nedsat aktivitet i Cerebellums midtlinje og de Vestibulo-spinale baner
- Rygsøjle, nakke/hoved, skuldre og hofter er i fokus

Observer for:

- Øget fodafstand under gang
 - Indadroteret skulder
 - Indadroteret hofte
 - "Wobble head"
 - Sammensunken kropsholdning, dvs. udrettet lændesvaj og forøget runding af midtryk
- (Usikker gang lige efter vending)

Romberg test



Normal Romberg test

Stå tæt på personen. Fødderne samles, øjnene lukkes. Normal = 30 sek. med diskrete, små posturale svingninger i tilfældige retninger.

Observer for:

- Forøget posturale svingninger
- Tendens til forøget posturale svingning i en bestemt retning – Spørg også til personens egen fornemmelse
- Autonom/Emotionel/Startle reaktion fra personen

Romberg test med puf (perturbation)

- Skub personen en smule ud af balance med et puf på en skulder. (forbered personen på testen)
- Observer hvor stor et posturalt sving, der opstår og hvor lang tid det tager at korrigere tilbage

Ét bens balancetest



Udføres efter Romberg test

Stå i almindelig neutral med armen ned langs siden. Stå nu på ét ben. Luk øjnene. Tag tid imens du observerer følgende:

- Om den frie fod rører gulvet
- Om standfoden flytter sig
- Meget store arm eller kropsbevægelser

Registrer også Autonom/Emotionel/Startle reaktion fra personen

En god (normal) test er 15 sekunder.

Sammenlign også hø./ve. side



ØVELSER

Balance (stabilitet)
Kropsholdning

Cb - midtlinje
Ryggsøjlen

Midtlinie Cerebellum

Træningsprincipper

Balance Øvelser

1. i stående
2. i bevægelse

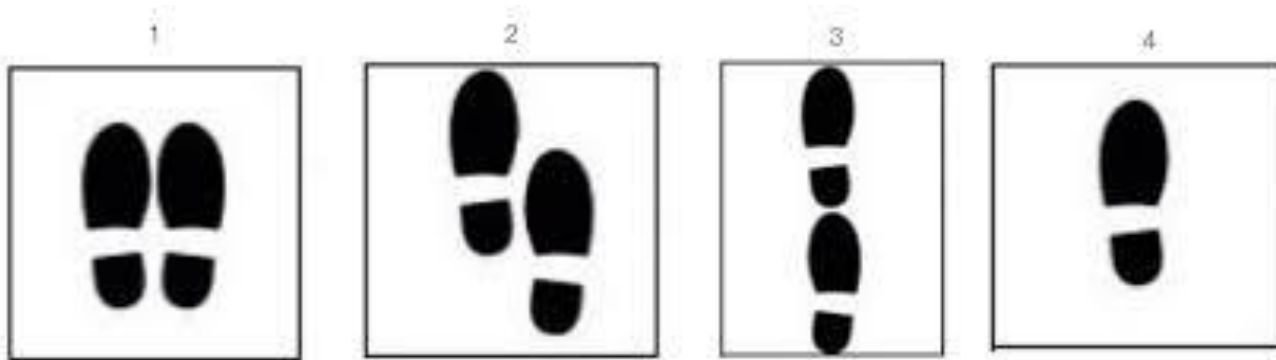
Bevægekontrol Øvelser for Rygsøjle

Vestibulære Øvelser

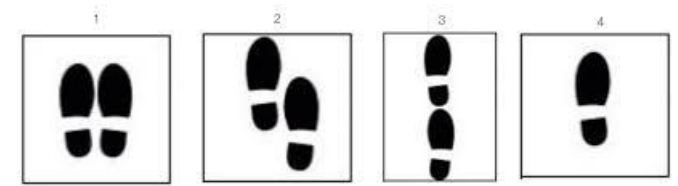
Balanceøvelser – i stående

Find en understøttelsesflade, som passer den enkeltes niveau
Kan ændre sværhedsgrad - f.eks. :

- Bevæg torso, arme eller ben, så tyngdepunktet ændrer sig
- Boldøvelser
- Stå på ustabil underlag
- Varier position af hovedet eller øjne
- Bevæg hoved eller øjnene i forskellige retning



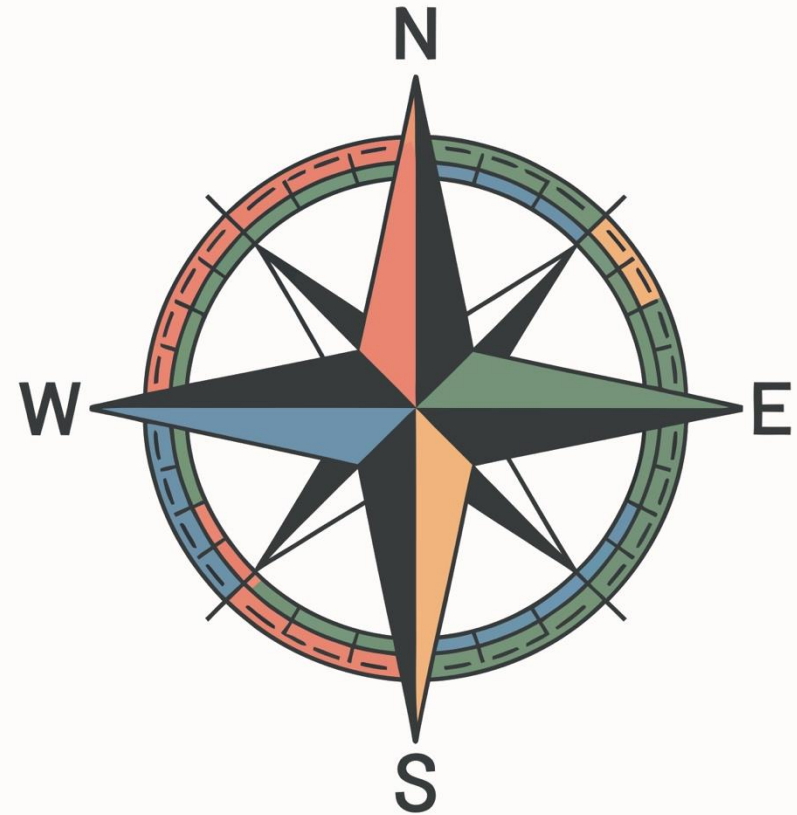
Noter til **Balanceøvelser** – i stående

[illegible]

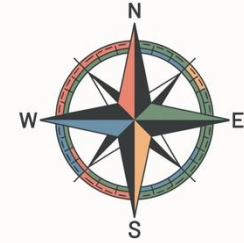
Balanceøvelser – i bevægelse

Kompas Øvelsen

- Langes (Udfald) i kompassets 8 retninger
- Gode krav til dynamisk balance og stabilitetskontrol
- Stimulerer gode proprioceptive, vestibulære og visuelle input



Noter til Balanceøvelser – i bevægelse

[illegible]

Hovedbevægelser

Den vestibulære komponent i balanceøvelser

Angulære bevægelser

1. Horisontalt plan

dreje hovedet

NEJ-bevægelse

2. Frontalt plan

Nikke hovedet

JA-bevægelse

3. 2 diagonaler

Kombi-bevægelser af
de 2 ovenstående

Lineære bevægelser

1. Op og ned

Bounce, hoppe, sjippe,
squatte

2. Side til side

Gå frem med hovedet
drejet, sidelæns gang/Lunges

3. Frem og tilbage

Skub hovedet frem/tilbage,
gå/løbe forlæns/baglæns

Bevægekontrol Øvelser for Rygsøjle

Rygsøjle
Forlængelse



Aktiv Ryg, skulder,
hofte ekstension



Rygsøjle
Cirkelbevægelser





ØVELSER

Præcision
Koordination

Cb - Mellemste/Yderste
Arme og Ben

Yderste/mellemste Cerebellum

Træningsprincipper

Komplekse bevægelser

- Nye bevægelser
- Krav til præcision
- Krav til retningskift
- Gerne ydre mål med bevægelsen



Bevægekontrol Øvelser

- Cirkel/8 tal gode
- Ydre modstand
- Forstyrrelse af bevægelse
- Retningsstyret
- Hastighedsstyret musik, metronome

Bold Øvelser

- Kaste og gribe
- Drible
- Sparke
- Retningsstyret
- Hastighedsstyret musik, metronom

Noter til komplekse bevægelser og Bevægekontrol Øvelser



Noter til Bold øvelse

[illegible]



Åndedrættet / Vejrtrækningen

NS har brug for 3 ting for at fungere

- Brændstof
- Aktivering
- Restitution

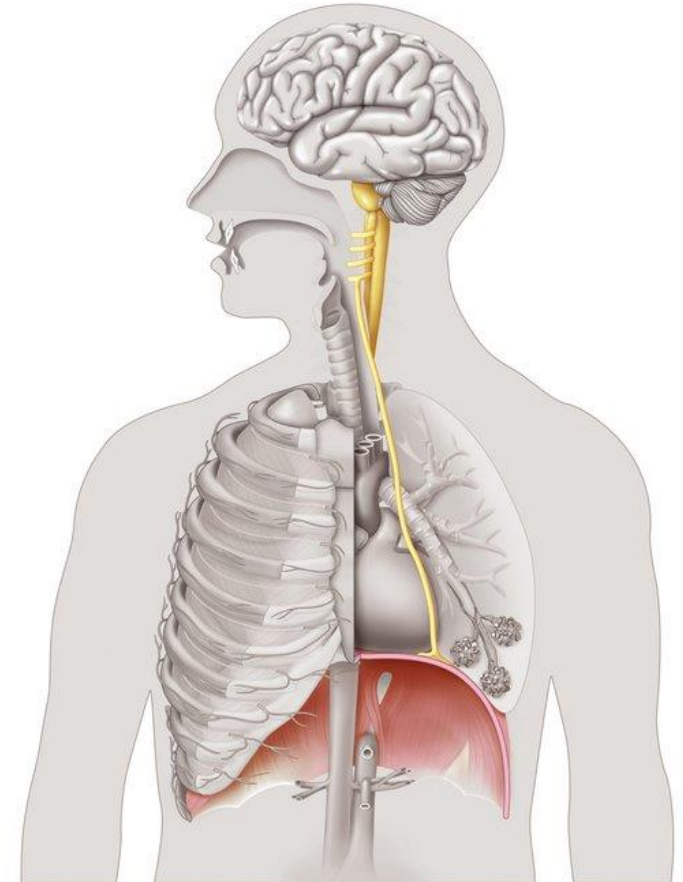
Åndedrættet har indvirkning på

- Stress- og smerte
- Sygdom
- Fordøjelse og blodcirkulation
- Kognitive færdigheder
- Muskelfunktion i kropsstammen
- Kropsholdningen



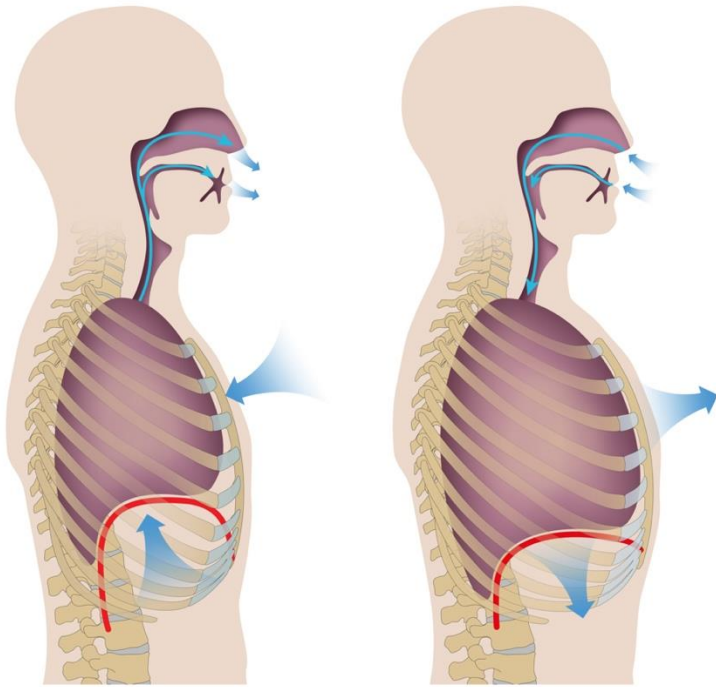
Åndedrættet og Hjernen

- Åndedræt er et af hjernens output
- Åndedrættet er ubevidst styret – i høj grad fra Hjernestammen
- Åndedrættet kan også viljestyres – Diafragma via N. Phrenicus (C3-4), men også fra skeletmuskler, der kan fungerer som accessoriske åndedrætsmuskler
- Åndedrætsbevægelsen skaber sensoriske input til CNS fra lunge, hjerte og bughinder (interoception). Men også fra muskler og led, der er involveret i åndedrætsbevægelsen (proprioception)
- Neuroplasticitet gælder også for åndedrættet
Mennesket foretager 20.000-25.000 vejrtrækninger dagligt

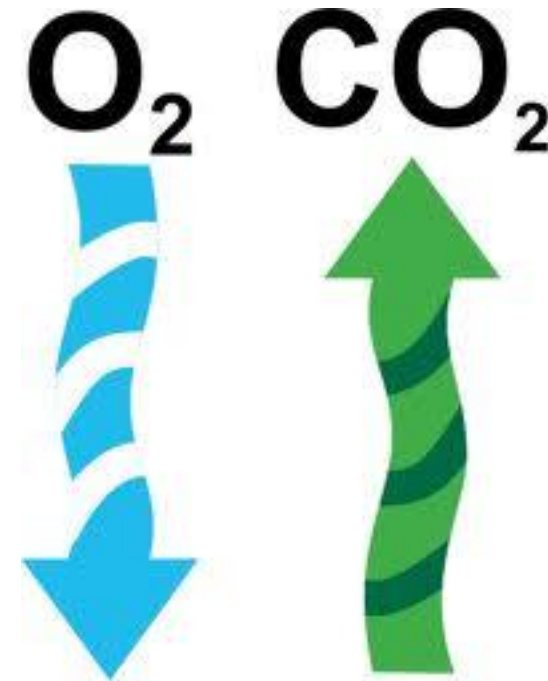


Vi tilgår åndedrættet fra 2 perspektiver

Biomekanisk/Proprioceptivt



Kemisk Balance



Åndedrætsøvelse med biomekanisk og proprioceptiv fokus



Viljestyret indåndinger (og udåndinger)
med fokus på proprioceptiv awareness
og effektivitet

Basisøvelsen er 360 grader/3D
indåndingsbevægelse:

Først og fremmest med Diafragma
fokus og nedre brystkasse ekspansion

Eventuelt supplerende med fokus på
accessoriske indåndingsmuskler og
ekspansion andre steder i brystkassen

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features ten sets of horizontal lines across the page. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right edge of the page. There are no margins or additional markings present.

